

SERVIÇO NACIONAL DE APRENDIZAGEM COMERCIAL

SENAC

**CURSO DE TECNOLOGIA EM ANÁLISE E DESENVOLVIMENTO DE
SISTEMAS**

**PROJETO INTEGRADOR II: DESENVOLVIMENTO
ESTRUTURADO DE SISTEMAS**

Integrantes do grupo:

Diego Arruda

Diego Mantovani

Jayne Soraya

Vinícius Silva

EAD - ENSINO À DISTÂNCIA - 2025

Integrantes do grupo:

Diego Arruda

Diego Mantovani

Jayne Soraya

Vinícius Silva

PROJETO INTEGRADOR II: DESENVOLVIMENTO ESTRUTURADO DE SISTEMAS

<<Nome do Professor>>

TRABALHO PARA APROVAÇÃO EM DISCIPLINA

EAD - ENSINO À DISTÂNCIA - 2025

SUMÁRIO

1.	INTRODUÇÃO - VISÃO GERAL DO PRODUTO..	4
1.1.	Contextualização e motivação.	4
1.2.	Objetivos.	4
1.3.	Metodologia.	4
2.	ESTUDO DE VIABILIDADE..	5
2.1.	Entendimento sobre a complexidade de desenvolvimento do produto na esfera técnica e econômica	5
2.2.	Estimativa de esforço para o desenvolvimento da solução.	
2.3.	Apresentação de soluções alternativas que atendam à expectativa do demandante	
	CONCLUSÃO..	7
	REFERÊNCIAS.	8

1. INTRODUÇÃO - VISÃO GERAL DO PRODUTO

(Máximo de duas páginas)

Neste tópico você deverá fazer a descrição sucinta sobre o produto a ser desenvolvido, contextualizando a motivação e o segmento de mercado no qual essa solução de software será aplicada.

1.1. Contextualização e motivação

Neste subtópico busque apresentar o cenário e segmento de mercado no qual o produto se insere, principalmente o que o produto a ser desenvolvido busca melhorar e/ou aperfeiçoar.

1.2. Objetivos

Neste subtópico apresenta, de maneira clara, qual o objetivo que o produto deve alcançar.

1.3. Metodologia

Para conduzir o desenvolvimento do **EconoWay**, será utilizada a **metodologia ágil Scrum**, pois ela favorece entregas rápidas, comunicação constante entre os integrantes da equipe e flexibilidade para ajustar prioridades de acordo com os feedbacks recebidos.

O Scrum será aplicado da seguinte forma no projeto:

- **Sprints de 2 a 3 semanas**, com metas claras de entrega (ex.: tela de login completa, comparação de preços funcionando, integração com geolocalização).
- **Daily Scrum (reuniões rápidas diárias)** de 10 a 15 minutos, para alinhar o que foi feito, o que será feito e possíveis impedimentos.
- **Sprint Planning (planejamento)** no início de cada sprint, definindo quais funcionalidades serão desenvolvidas.
- **Sprint Review (revisão)** ao final de cada sprint, apresentando o que foi desenvolvido para validação.
- **Sprint Retrospective (retrospectiva)** para discutir melhorias no processo de trabalho.

- **Papéis no Scrum adaptados:**

- **Product Owner:** representado por um membro do grupo que assume o papel de cliente/demandante.
- **Scrum Master:** papel assumido pelo gerente de projeto.
- **Equipe de desenvolvimento:** composta pelos programadores e designer.

Essa metodologia permite que o app seja entregue em versões incrementais, aumentando a visibilidade do progresso e garantindo que o produto final atenda às necessidades do usuário de forma mais eficiente.

2. ESTUDO DE VIABILIDADE

O aplicativo **EconoWay** tem como proposta auxiliar os consumidores na economia de tempo e dinheiro, comparando preços de produtos em diferentes supermercados. Do ponto de vista técnico, as funcionalidades previstas (login, comparação de preços, geolocalização e notificações) exigem integração de tecnologias modernas, mas de fácil acesso no mercado. Já no aspecto econômico, o custo inicial é compensado pelo potencial de retorno, seja por parcerias com supermercados ou pela monetização futura. Também foram avaliadas soluções alternativas, garantindo flexibilidade e redução de riscos no desenvolvimento.

2.1. Entendimento sobre a complexidade de desenvolvimento do produto na esfera técnica e econômica

O desenvolvimento do aplicativo **EconoWay** apresenta uma alta complexidade técnica, pois envolve múltiplas integrações de APIs, grande volume de dados, cálculos de comparação e escalabilidade.

Na esfera técnica, seriam necessários aproximadamente **10 profissionais**. Dentre eles, um gerente de negócios, responsável por ser a ponte entre os supermercados e as necessidades de nosso aplicativo. Um Scrum Master, garantindo a aplicação de framework ágil, apoiar a equipe e remover impedimentos durante o processo de desenvolvimento. Dois desenvolvedores back-end, garantindo a integração entre API's, lógica de comparação de preços e lógica matemática para calcular valor dos carrinhos

na hora das compras. Dois desenvolvedores mobile, responsáveis por criar a interface usada pelos clientes. Um engenheiro de dados, que irá projetar e manter o banco de dados para tornar possível a comparação dos preços e carrinhos. Um UX/UI designer, para criar as telas do aplicativo. Um QA (Garantidor de qualidade) para realizar os testes necessários para o aplicativo funcionar sem falhas (bugs) e um DEVOPS, para garantir a configuração dos servidores e segurança dos sistemas.

Recursos de software: Serão utilizados, para frond-end, XXXXX, para back-end, XXXXX, para banco de dados, XXXXX, para integrações, API's REST fornecidas pelos supermercados, para ferramenta em nuvem, AWS para hospedar o sistema, para controle de versão, GitHub e para automatizar as builds e entregas, CI/CD.

Recursos de hardware: Para uma escala inicial, duas instâncias de servidores médios em nuvem demonstram ser suficientes para API e banco de dados. Um servidor menor é suficiente para testes e homologação. Para os desenvolvedores, notebooks padrão demonstraram ser suficientes.

Esfera Econômica: O total estimado para os seis primeiros meses de desenvolvimento estão entre R\$470.000 (quatrocentos e setenta mil reais) à R\$480.000 (quatrocentos e oitenta mil reais), dentre eles, temos o salário mensal estimado do gerente de negócios de R\$9000, do Scrum Master de R\$8800,00, de cada desenvolvedor back-end de R\$7500 de cada desenvolvedor mobile de R\$7000, do engenheiro de dados de R\$7500 do UX/UI designer de R\$6000,00, do QA de R\$6000 e do DEVOPS de R\$7100, custo mensal da estrutura

Risco	Probabilidade	Impacto	Consequência	Alternativa de Contingência	Responsável	Prazo
Falhas de comunicação entre front-end e back-end	Alta	Alto	Funcionalidades quebradas, app inutilizável	Testes automatizados de integração (Jest, Supertest)	Dev Back-end	1 semana
Problemas de autenticação, serialização de dados e CORS	Média	Alto	Usuários não conseguem acessar ou enviar dados	Configuração correta de CORS e uso de JWT	Dev Fullstack	3 dias
Sobrecarga de servidores em caso de crescimento rápido de usuários	Média	Alto	Queda do sistema, perda de usuários	Escalabilidade em nuvem (AWS, Heroku, Azure) com auto scaling	DevOps	2 semanas
Consultas complexas que gerem lentidão	Alta	Médio	Experiência ruim, abandono do app	Otimização de queries e uso de cache (Redis)	Dev Back-end	1 semana
Dependência de bibliotecas externas sujeitas a bugs ou descontinuação	Média	Médio	Funcionalidades comprometidas, retrabalho	Monitoramento de dependências (Snyk) e alternativas planejadas	Dev Líder	Contínuo
Vazamento de informações pessoais ou de localização	Baixa	Alto	Processo judicial, danos à reputação	Criptografia AES, HTTPS e anonimização conforme LGPD	Dev Segurança	2 semanas
Falhas na proteção de endpoints e dados sensíveis	Média	Alto	Invasões, perda de dados	Rate limiting, validação de entradas e autenticação JWT	Dev Back-end	1 semana
Dados inconsistentes ou desatualizados de preços	Alta	Médio	Comparações incorretas, frustração do usuário	Rotina de atualização e crawlers com validação de fontes	Dev Dados	2 semanas
Baixa adesão inicial (usabilidade ou divulgação)	Média	Médio	Poucos downloads, projeto sem tração	Campanhas de marketing digital e testes de usabilidade	Marketing + UX	3 semanas
Resistência de mercados em fornecer dados	Alta	Alto	Base limitada, app perde valor	Parcerias com mercados e incentivo para integração via API	Comercial	1 mês
Falta de equipe técnica para manutenção e evolução	Média	Alto	Bugs não resolvidos, app desatualizado	Treinamento, documentação e plano de sucessão	Coordenação Técnica	2 semanas
Cronograma mal planejado	Alta	Alto	Atrasos na entrega, perda de credibilidade	Metodologia ágil com sprints realistas	Gerente de Projeto	1 semana
Rotatividade de membros da equipe	Média	Médio	Perda de conhecimento, retrabalho	Documentar código (Git, Wiki) e boas práticas	Dev Líder	Contínuo
Requisitos do projeto mal entendidos	Alta	Alto	Funcionalidades erradas, retrabalho e custo extra	Prototipação e validação com stakeholders	Analista de Requisitos	1 semana

em nuvem (servidores, banco de dados, e afins) de R\$5000 e licenças, ferramentas, API's, design, builds e CI/CD de R\$6000 (pagamento único).

2.2. Estimativa de esforço para o desenvolvimento da solução

Com base na equipe proposta, estima-se que o desenvolvimento da versão inicial do EconoWay leve de 4 a 6 meses. Esse prazo contempla as seguintes etapas:

- **Levantamento de requisitos** → 2 a 3 semanas;
- **Projeto e design da solução** → 3 a 4 semanas;
- **Desenvolvimento da aplicação mobile (React Native) e backend** → 8 a 12 semanas;
- **Integração com APIs externas e banco de dados** → 3 a 4 semanas;
- **Testes e ajustes** → 3 a 4 semanas;

- **Implantação e publicação em lojas (Google Play e App Store) → 1 a 2 semanas.**

Com uma equipe de 6 profissionais trabalhando em paralelo, a entrega da primeira versão funcional seria possível em até **6 meses**, dependendo da complexidade de ajustes e da integração com supermercados e APIs de preços.

2.3. Apresentação de soluções alternativas que atendam à expectativa do demandante

O desenvolvimento do projeto por ser baseado em React Native (front-end) e Node.js/Express (back-end), contém riscos técnicos e gerenciais que podem comprometer sua funcionalidade e adoção no mercado.

Entre os principais riscos técnicos no desenvolvimento para o EconoWay destacam-se: falhas de integração entre camadas, problemas de autenticação e segurança de dados, sobrecarga de infraestrutura, dependência de bibliotecas externas e inconsistência nas fontes de preços oferecidos pelo mercado.

No âmbito gerencial, identificam-se cronogramas irrealistas, rotatividade de equipe e requisitos mal definidos. As medidas de mitigação propostas incluem testes automatizados, adoção de práticas de segurança (criptografia e controle de acesso), escalabilidade em nuvem, otimização de performance, documentação e validação contínua de requisitos, além de estratégias de divulgação e parcerias comerciais.

Portanto, na ilustração a seguir será detalhado o risco, probabilidade, impacto, consequência, alternativas de contingência, responsável e prazo para nosso cenário de desenvolvimento de aplicativo mobile.

REFERÊNCIAS

WAZLAWICK, Raul Sidnei. **Engenharia de software: conceitos e práticas**. 2. ed. Rio de Janeiro: Elsevier, 2019.

STACK OVERFLOW. **Comunidade de desenvolvedores**. Disponível em: <https://stackoverflow.com/>

SCHWABER, K.; SUTHERLAND, J. **The Scrum Guide: The Definitive Guide to Scrum: The Rules of the Game**. 2020. Disponível em: <https://scrumguides.org/scrum-guide.html>

GLASSDOOR. **Informações sobre salários**. Disponível em: <https://www.glassdoor.com.br>

...